STT	Tính năng của hệ thống App bán hàng	
MÔ TẢ CHI TIẾT PHÂN HỆ		
1.1	**PHÂN HỆ CRM (QUAN HỆ KHÁCH HÀNG)**	
	1	Quản lý Cơ hội Kinh doanh (Leads/Opportunities)
	2	Lịch sử Tương tác
	3	Quản lý Đại diện/Người liên hệ
	4	Dự báo Doanh số
	5	Chuyển đổi sang Hợp đồng/Dự án
	6	Quản lý Hoạt động
1.2	**PHÂN HỆ SALE (BÁN HÀNG)**	
	1	Quản lý Khách hàng
	2	Quản lý Công trình/Dự án
	3	Danh mục Sản phẩm Bê tông
	4	Tạo Đơn hàng Bán (SO)
	5	Tính năng Tùy chỉnh: Lưu trữ Địa chỉ & Tọa độ Xả
	6	Liên kết Lệnh Vận chuyển/SX
	7	Theo dõi Hợp đồng
	8	Cơ chế Cảnh báo Vượt Hợp đồng
	9	Cập nhật Tự động Khối lượng Giao
	10	Xác nhận Vị trí Xả
	11	Lưu trữ thông tin bán hàng (hồ sơ)
	12	Phân quyền Truy cập
1.3	**PHÂN HỆ DỰ ÁN (PROJECT)**	
	1	Quản lý Danh mục Dự án/Công trình
	2	Nhóm và Liên kết Tài liệu
	3	Tổng quan Hợp đồng và Tiến độ
	4	Cấu trúc Công việc
	5	Theo dõi Nguồn lực

	6	Báo cáo Tiến độ Cấp cao
1.4	**PHÂN HỆ KHO (INVENTORY)**	
	1	Quản lý Danh mục Vật tư
	2	Đơn vị Tính (UoM)
	3	Theo dõi Tồn kho Theo Trạm Trộn
	4	Quản lý Vận hành Kho
	5	Đánh giá Tồn kho & Định giá
1.5	**PHÂN HỆ MUA HÀNG (PURCHASING)**	
	1	Quản lý Nhà cung cấp
	2	Tạo Yêu cầu Báo giá (RFQ)
	3	Tạo Đơn hàng Mua (PO)
	4	Quản lý Hợp đồng Mua hàng
	5	Ghi nhận Khối lượng Thực nhận
	6	Tích hợp Dữ liệu Cân ACS (Tùy chỉnh)
	7	Tính năng Đối chiếu Tự động (Discrepancy Check)
	8	Quản lý Chất lượng Đầu vào (QC)
	9	Báo cáo Chênh lệch Khối lượng
	10	Phân tích Chi phí Mua hàng
	11	Quản lý Chứng từ
1.6	**PHÂN HỆ KẾ TOÁN (ACCOUNTING)**	
	1	Sổ cái & Chứng từ
	2	Quản lý Thuế
	3	Báo cáo Tài chính
	4	Ngân sách (Budgeting)
	5	Quản lý Công nợ Khách hàng (AR)
	6	Quản lý Công nợ Nhà cung cấp (AP)
	7	Tính năng Tùy chỉnh: Công nợ theo Dự án/Công trình
	8	Phương pháp Tính Giá thành
	9	Tích hợp Giá thành Mẻ trộn (Batch Costing)
	10	Đối chiếu Định mức vs Thực tế

	11	Phân bổ Chi phí Vận tải
1.7	**PHÂN HỆ SẢN XUẤT (MANUFACTURING)**	
	1	Quản lý Công thức (Bill of Materials - BOM)
	2	Tạo Lệnh Sản xuất (Manufacturing Orders - MO)
	3	Lệnh Sản xuất Chi tiết
	4	Ghi nhận Tiêu hao NVL
	5	Kiểm tra Quota Tự động
	6	Cơ chế Khóa Lệnh Sản xuất (MO Blocking)
	7	Gửi Lệnh Đã Cấp phép đến Bmes
	8	Đồng bộ Dữ liệu Sản lượng Thực tế
	9	Thiết lập Mẫu QC (QC Plans)
	10	Gắn QC vào Lệnh Sản xuất
	11	Theo dõi Mẻ trộn
	12	Cảnh báo Chất lượng
1.8	**PHÂN HỆ GIAO HÀNG (LOGISTIC/DELIVERY)**	
	1	Tạo Lệnh Vận chuyển/Giao hàng (Delivery Order)
	2	Gắn thông tin Công trình/Vị trí
	3	Quản lý Đội xe & Tài xế
	4	Ghi nhận Chứng từ Giao nhận
	5	Đồng bộ Dữ liệu Hành trình
	6	Đối chiếu Khối lượng Thực tế
	7	Theo dõi Tiến độ Vận chuyển
1.9	**PHÂN HỆ NHÂN SỰ HRM**	
	1	Quản lý Hồ sơ Nhân viên
	2	Quản lý Chấm công & Nghỉ phép
	3	Tính lương & Phúc lợi (Payroll)
	4	Quản lý Hợp đồng Lao động
	5	Quản lý Giải trình Vi phạm
	6	Đánh giá Hiệu suất (KPI)
1.10	**PHÂN HỆ DASHBOARD BÁO CÁO**	
	1	Báo cáo quan hệ khách hàng
	2	Báo cáo bán hàng

	3	Báo cáo dự án
	4	Báo cáo kho
	5	Báo cáo mua hàng
	6	Báo cáo kế toán
	7	Báo cáo sản xuất
	8	Báo cáo giao hàng
1.11	**TÍCH HỢP API ĐƠN VỊ THỨ 3**	
	1	Tích hợp với EUP (Quản lý Vận tải & GPS)
	2	Tích hợp với Bmes (Phần mềm Trộn Bê tông)
	3	Tích hợp với ACS (Phần mềm Cân Nguyên vật liệu Đầu vào)
	4	Tích hợp với Fast (Hệ thống Kế toán/ERP Cũ)

Mô tả
- Theo dõi khách hàng tiềm năng và các cơ hội bán hàng (ví dụ: Dự án Xây dựng Y) qua các giai đoạn (Tiếp cận, Đề xuất, Đàm phán).
- Ghi lại toàn bộ lịch sử giao tiếp (cuộc gọi, email, họp) với khách hàng/đối tác cho từng Cơ hội, đảm bảo thông tin không bị thất lạc.
- Lưu trữ thông tin chi tiết về các bên liên quan tại công ty khách hàng (Trưởng phòng mua hàng, Giám đốc dự án, Kế toán).
- Dự báo doanh số dựa trên giá trị và xác suất thắng thầu của các cơ hội đang mở.
- Tạo quy trình chuyển đổi liền mạch từ Cơ hội thành Đơn hàng Bán (SO) và Dự án (Project).
- Lập kế hoạch và theo dõi các hoạt động tiếp theo (ví dụ: hẹn gặp, gửi báo giá, theo dõi phản hồi) liên quan đến cơ hội kinh doanh bê tông.
- Ghi nhận thông tin chi tiết của khách hàng, phân loại theo đối tượng (Công ty xây dựng, Chủ đầu tư,
- Liên kết mỗi Đơn hàng Bán (SO) với một Công trình/Dự án cụ thể.
- Thiết lập các sản phẩm bê tông (theo Mác, loại hình) với đơn vị tính là m3
- Ghi nhận chi tiết đơn hàng cho một công trình cụ thể, bao gồm Mác bê tông và Tổng khối lượng Hợp
- Bổ sung trường tùy chỉnh trên SO để ghi nhận Địa chỉ điểm xả chính xác và Tọa độ GPS (ví dụ: gửi định vị qua Zalo).
- SO phải liên kết chặt chẽ với các Lệnh Sản xuất (MO) và Lệnh Vận chuyển/Giao hàng phát sinh.
- Tự động tính toán trên SO: Khối lượng Hợp đồng (Quota), Khối lượng Đã Giao Thực Tế, và Khối
- Thiết lập cảnh báo hoặc khóa (Blocking) quy trình tạo Lệnh Sản xuất nếu tổng khối lượng đã giao/đã lên kế hoạch vượt quá Khối lượng Hợp đồng.
- Khối lượng Đã Giao Thực Tế phải được cập nhật tự động từ dữ liệu Giao hàng để đảm bảo Quota luôn được theo dõi theo thời gian thực.
- Quy trình/trạng thái xác nhận trong SO: Bộ phận Theo dõi/Điều phối sẽ xác định vị trí trên bản đồ và yêu cầu bộ phận cung cấp xác nhận qua mail kèm hình ảnh định vị trên MAP.
- Ghi nhận rõ ràng bộ phận chịu trách nhiệm (Bộ phận Cung cấp/Kinh doanh) nếu vị trí đã xác nhận chính xác nhưng xe vẫn đổ sai.
- Phân quyền truy cập và chỉnh sửa SO/Quota rõ ràng giữa các bộ phận (Kinh doanh, Điều phối, Kế
- Thiết lập và quản lý từng Công trình/Dự án riêng biệt. Mỗi dự án là một trung tâm để tổng hợp mọi hoạt động liên quan đến bê tông (kế hoạch, sản xuất, giao hàng).
- Tự động nhóm tất cả các Đơn hàng Bán (SO), Lệnh Sản xuất Bê tông (MO), và các bản ghi Vi phạm phát sinh lại dưới một Dự án duy nhất.
- Hiển thị Tổng Khối lượng Hợp đồng của tất cả SO liên quan đến dự án, cùng với Tổng Khối lượng Đã Giao để theo dõi tỷ lệ hoàn thành.
- Định nghĩa các giai đoạn công việc cấp cao của dự án (ví dụ: Giai đoạn Chuẩn bị, Giai đoạn Đổ Móng, Giai đoạn Đổ Tầng X). Giúp quản lý kế hoạch giao hàng theo từng phần của công trình.
- Ghi nhận các nguồn lực chính được phân bổ cho dự án, bao gồm các Trạm trộn chính tham gia cung cấp bê tông cho công trình đó.

- Tỷ lệ Hoàn thành Dự án: Dựa trên khối lượng bê tông đã cung cấp so với tổng Quota. - Tổng chi phí và Doanh thu: Tích hợp dữ liệu Kế toán để xem hiệu quả tài chính của dự án. - Danh sách Vi phạm Vận tải: Tổng hợp các trường hợp dừng đỗ bất thường của các chuyến xe phục vụ dự án này, giúp đánh giá rủi ro vận hành.
- Thiết lập danh mục chi tiết cho các NVL chính (Xi măng, Cát, Đá 1x2, Đá 4x6, Phụ gia...) và các loại bê tông thành phẩm. Chuẩn hóa Mã vật tư để khớp với định danh trong ACS và Bmes.
- Thiết lập và quản lý các đơn vị tính, đặc biệt là chuyển đổi giữa các đơn vị (ví dụ: tấn → kg → m3).
- Quản lý tồn kho chi tiết tại từng vị trí kho/silo của các Trạm trộn khác nhau.
- Ghi nhận các hoạt động nhập kho (nhận hàng từ nhà cung cấp), xuất kho (cấp phát cho sản xuất), và
- Tính toán giá trị tồn kho theo các phương pháp định giá (ví dụ: FIFO, Average Cost). Giá trị này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc tính Giá thành Mẻ trộn trong phân hệ Kế toán.
- Ghi nhận thông tin chi tiết, điều khoản thanh toán, và lịch sử giao dịch với các nhà cung cấp NVL.
- Gửi yêu cầu báo giá đến nhiều nhà cung cấp cho các NVL cần mua.
- Chuyển đổi RFQ thành PO, ghi nhận chi tiết về số lượng đặt mua, đơn giá, và ngày giao hàng dự kiến.
- Theo dõi các hợp đồng mua hàng dài hạn với các điều khoản đặc biệt (giá cố định, số lượng tối thiểu,
- Phiếu nhập kho (Receipt) phải có khả năng ghi nhận khối lượng thực tế được cân tại trạm cân.
- Phát triển module để tự động hoặc bán tự động nhận dữ liệu cân (khối lượng, thời gian, loại vật tư) từ ACS (qua API hoặc Excel File) và gán dữ liệu này vào phiếu nhập kho.
- Tự động so sánh: Khối lượng Đặt mua (PO) → Khối lượng Thực nhận (ACS). Nếu chênh lệch vượt quá một ngưỡng cho phép (ví dụ: ±0.5%), hệ thống sẽ tự động tạo cảnh báo hoặc yêu cầu xác nhận.
- Kích hoạt điểm kiểm tra chất lượng (QC Check) ngay tại bước nhập kho để kiểm tra chất lượng NVL trước khi đưa vào sản xuất.
- Báo cáo tổng hợp các trường hợp chênh lệch giữa khối lượng đặt mua và khối lượng thực nhận (từ ACS) theo nhà cung cấp và theo loại vật tư.
- Theo dõi chi phí mua hàng theo thời gian và so sánh giá mua thực tế với giá trung bình/tiêu chuẩn.
- Đính kèm các chứng từ liên quan như phiếu cân, hóa đơn, biên bản kiểm tra chất lượng vào Đ
- Quản lý hệ thống tài khoản kế toán, ghi nhận các giao dịch tài chính (thu, chi, kết chuyển) theo chuẩn
- Tự động tính toán thuế GTGT (VAT) đầu vào và đầu ra dựa trên các giao dịch mua bán.
- Lập các báo cáo Bảng Cân đối Kế toán, Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển
- (Nếu cần) Theo dõi và kiểm soát chi phí so với ngân sách đã duyệt cho từng bộ phận hoặc trạm trộn.
- Ghi nhận doanh thu và theo dõi chi tiết các khoản phải thu từ khách hàng, dựa trên khối lượng bê tông đã giao và được xác nhận (từ Sales/Logistics).
- Quản lý các khoản phải trả cho nhà cung cấp Nguyên vật liệu, đối chiếu với dữ liệu mua hàng và nhập
- Liên kết chặt chẽ Công nợ với từng Dự án/Công trình (từ phân hệ Project) để dễ dàng rà soát và đối chiếu thanh toán theo tiến độ của dự án.
- Thiết lập phương pháp tính giá thành (ví dụ: Giá thành Bình quân, FIFO) cho Nguyên vật liệu đầu vào (Inventory Costing).
- Tùy chỉnh sâu: Tự động lấy dữ liệu Tiêu hao NVL Thực tế (từ Bmes/tích hợp) và các Chi phí khác (như nhân công, khấu hao trạm trộn, chi phí vận chuyển) để tính ra Giá thành Thực tế của từng mẻ bê tông đã
- Xây dựng báo cáo tự động so sánh Giá thành Tiêu chuẩn (dựa trên định mức BOM) với Giá thành Thực tế (dựa trên dữ liệu Bmes) để phân tích chênh lệch chi phí vật tư.

- (Tùy chọn) Phân bổ chi phí vận tải (dựa trên dữ liệu EUP/Logistics) vào giá thành của từng đơn hàng/công trình để tính toán lợi nhuận gộp chính xác hơn.
- Thiết lập các BOM chi tiết cho từng Mác bê tông và loại bê tông đặc thù (Sulfat, cường độ cao, v.v.). BOM chứa định mức tiêu chuẩn của Nguyên vật liệu (NVL).
- Điều phối viên tạo MO theo yêu cầu cung cấp hàng ngày, gắn MO với Đơn hàng Bán (SO) và Công trình tương ứng.
- Mỗi MO cần ghi rõ: Sản phẩm (Mác bê tông), Khối lượng yêu cầu (m3), và Trạm trộn thực hiện.
- Theo dõi việc cấp phát NVL từ kho cho sản xuất (theo định mức BOM).
- Khi tạo/xác nhận MO, hệ thống Odoo phải tự động kiểm tra: Khối lượng yêu cầu trong MO ≤ Khối lượng còn lại của Hợp đồng/Quota (trên SO).
- Nếu Khối lượng yêu cầu vượt quá Quota còn lại, Odoo phải khóa (block) MO và yêu cầu xác nhận/phê duyệt từ cấp quản lý trước khi cấp lệnh cho trạm trộn.
- Sau khi kiểm tra và phê duyệt, sẽ gửi tín hiệu/lệnh sản xuất đã cấp phép (bao gồm khối lượng tối đa được phép trộn) sang phần mềm trộn Bmes.
- ERPCloud nhận dữ liệu Sản lượng đã trộn thực tế và Tiêu hao NVL thực tế theo từng mẻ từ Bmes (qua API hoặc script/Excel) để tự động đóng/cập nhật MO.
- Định nghĩa các mẫu kiểm tra chất lượng bắt buộc cho bê tông, bao gồm cường độ và độ sụt.
- Tự động tạo điểm kiểm tra QC cho mỗi MO hoặc mẻ trộn. Ghi nhận chi tiết kết quả thử mẫu và liên kết kết quả đó với MO, Khách hàng, và Công trình.
- Khả năng theo dõi chi tiết thông tin mẻ trộn và link trực tiếp đến dữ liệu tiêu hao thực tế từ Bmes.
- Tự động cảnh báo nếu kết quả QC không đạt tiêu chuẩn, có thể tạm giữ lệnh giao hàng nếu cần.
- Tạo phiếu giao hàng/xuất kho dựa trên Lệnh Sản xuất (MO) và Đơn hàng Kế hoạch (SO). Phiếu này ghi nhận: Biển số xe, Tên tài xế, Khối lượng bê tông (theo mẻ trộn).
- Tự động lấy Địa chỉ & Tọa độ điểm xả chính xác từ Đơn hàng Bán (SO) và gắn vào phiếu giao hàng để làm căn cứ theo dõi.
- Quản lý danh sách xe bồn, tình trạng sẵn có, và phân công tài xế cho từng chuyến.
- Lưu trữ và đính kèm các chứng từ giao nhận (phiếu giao hàng, biên bản xác nhận khối lượng tại công
- Cập nhật tự động thông tin hành trình xe (thời gian xuất phát, thời gian đến/rời vùng xả) vào phiếu giao
- Khối lượng trên phiếu giao hàng được cập nhật tự động từ dữ liệu Sản lượng/Mẻ trộn thực tế (từ Bmes).
- Cung cấp trạng thái theo thời gian thực của chuyến xe (Đang chờ trộn, Đang vận chuyển, Đã tới điểm
Lưu trữ thông tin chi tiết (hợp đồng, vị trí, chức danh, lương cơ bản) của toàn bộ nhân viên, tập trung vào Tài xế, Điều phối viên, Trưởng trạm (các vị trí liên quan trực tiếp đến quy trình kiểm soát vi phạm).
Theo dõi giờ làm việc thực tế, thời gian đi/đến (nếu có tích hợp máy chấm công) và quản lý các đơn xin nghỉ phép của nhân viên.
Xử lý việc tính toán lương hàng tháng, bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, và đặc biệt là tính toán thưởng/phạt dựa trên kết quả đánh giá KPI và các bản ghi vi phạm.
Theo dõi thời hạn, điều khoản của hợp đồng nhân viên, tự động cảnh báo khi hợp đồng sắp hết hạn.
Ghi lại quá trình và kết quả giải trình của nhân viên đối với các cảnh báo vi phạm.
Theo dõi hiệu suất làm việc định kỳ, kết hợp với các chỉ số vận hành chính.
- Báo cáo Hiệu suất Bán hàng, Quản lý Dự báo & Dự án Tiềm năng, Hoạt động CRM
- Báo cáo Kiểm soát Hợp đồng, Phân tích Khách hàng và Doanh số, Chi tiết Giao dịch

- Báo cáo Tiến độ Hoàn thành Công trình, Tổng hợp Giao dịch Dự án, Phân tích Rủi ro Dự án (Vi phạm Vận tải), Hiệu suất Tài chính Dự án, Tồn sản lượng hợp đồng Theo Dự án, Sử dụng Nguyên vật liệu
- Báo cáo Tồn kho & Định giá, Kiểm soát Nhập/Xuất/Tồn kho và Chất lượng, Phân tích Chu kỳ Kho
- Báo cáo Đối chiếu Khối lượng & Giá trị, Quản lý Nhà cung cấp và Hợp đồng, Dự báo và Lập kế hoạch
- Báo cáo Giá thành và Chi phí, Công nợ và Doanh thu, Bảng Cân đối Kế toán, Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh (P&L), Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ, Sổ cái, Sổ chi tiết
- Báo cáo Kiểm soát Sản lượng & Hợp đồng, Tiêu hao Nguyên vật liệu (NVL), Kiểm soát Chất lượng
- Báo cáo Theo dõi Hành trình & Tiến độ, Trạng thái giao hàng, Giao nhận và Chứng từ
- Thông tin Chuyến xe: Biển số xe, Thời gian xuất phát, Thời gian đến/rời vùng. 2. Sự kiện Vận tải: Cảnh báo Dừng đỗ bất thường, Thoát vùng Geofence, Mất sóng GPS (nghi ngờ phá sóng). - Tự động cập nhật các bản ghi Lệnh Giao hàng
- Đầu ra (Output): Sản lượng Bê tông Thực tế (theo m3 và số mẻ) theo từng xe/lệnh. - Tiêu hao (Consumption): Khối lượng NVL Thực tế đã tiêu hao cho từng mẻ trộn. - Cập nhật Lệnh Sản xuất (MO) và cung cấp dữ liệu Tiêu hao Thực tế cho Kế toán để tính Giá thành.
- Khối lượng Thực nhận: Khối lượng Nguyên vật liệu đã được cân thực tế (theo từng lần nhập/theo chuyến xe vận chuyển NVL). - Thông tin Chi tiết: Loại vật tư, Thời gian cân. - Dữ liệu được dùng để tạo phiếu nhập kho và đối chiếu với Khối lượng Đặt mua (PO).
- Dữ liệu Gốc (Master Data): Dữ liệu Khách hàng, Công trình, và Hợp đồng lịch sử cần được chuyển đổi sang Odoo để đảm bảo tính liên tục của hệ thống.

Đơn hàng Mua.